

数学分析 (1) 期中考试练习题

水至月生

2025 年 10 月 23 日

1 陈大广老师版

一 (15 分) 叙述 $f(x)$ 在 x_0 处连续的定义, 并证明定理:

设 $E \subset \mathbb{R}, f: E \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in E$. 则 f 在点 x_0 连续 $\iff$ 对任意序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset E$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$.

二.(30 分) 试计算下列极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{2n!!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{\ln(n^2+1)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{n^k} \right)^n$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1+x^2)^{\frac{1}{3}} - 1}{1 - \cos x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \log x, \alpha > 0$$

三.(10 分) 设二元数列 $\{a_{n,k}\}_{n,k \in \mathbb{N}}$ 和非负数列 $\{M_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 满足

$$|a_{n,k}| \leq M_k \quad \forall n, k \in \mathbb{N}; \quad \sum_{k=1}^{\infty} M_k < \infty; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,k} = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} |a_{n,k}| = 0.$$

四 (10 分) 设 $\alpha > 0$, 实数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有极限, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + 2^{\alpha-1}x_2 + 3^{\alpha-1}x_3 + \cdots + n^{\alpha-1}x_n}{n^{\alpha}} = ?$$

五 (10 分) 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是实数列, 满足 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$,

$$0 \leq x_{n+1} \leq \frac{x_n + x_{n-1}}{2}, \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

证明 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛.

六 (10 分) 若 $f \in C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty,$$

则 f 在 $\mathbb{R}$ 上有最小值.

七 (15 分) 证明不存在连续函数 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 使得

$$f(f(x)) = 1 - x \quad \forall x \in [0, 1].$$

2 邹文明老师版

一 (15 分) 设 $x_0 \in [0, 1]$ 为一个无理数. 证明存在闭区间套 $[r_n, R_n] \supset [r_{n+1}, R_{n+1}]$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 其中 r_n, R_n 都是有理数且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (R_n - r_n) = 0$, 使得 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [r_n, R_n] = \{x_0\}$. 这里 $\{x_0\}$ 是单元素集.

二.(30 分) 试计算下列极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{2n!!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{n^k} \right)^n$$

$$\sum_{m=2}^{\infty} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^m}$$

三.(10 分) 设二元数列 $\{a_{n,k}\}_{n,k \in \mathbb{N}}$ 和非负数列 $\{M_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 满足

$$|a_{n,k}| \leq M_k \quad \forall n, k \in \mathbb{N}; \quad \sum_{k=1}^{\infty} M_k < \infty; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,k} = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} |a_{n,k}| = 0.$$

四 (10 分) 设 $\alpha > 0$, 实数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有极限, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 。求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + 2^{\alpha-1}x_2 + 3^{\alpha-1}x_3 + \cdots + n^{\alpha-1}x_n}{n^{\alpha}} = ?$$

五 (10 分) 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是实数列, 满足 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$,

$$0 \leq x_{n+1} \leq \frac{x_n + x_{n-1}}{2}, \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

证明 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛。

六 (15 分) 设 $0 < \theta < 2\pi$ 。证明级数

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\log(n)}{n} e^{in\theta}$$

收敛。这里 $i = \sqrt{-1}$ 。[提示: 当 $k \in \mathbb{N}$ 时 $e^{ik\theta} = (e^{i\theta})^k$ 并证明 $|e^{i\theta} - 1| = 2|\sin(\theta/2)|$.]

七 (10 分) 利用 Weierstrass 极限点定理 (每个有界数列都有收敛子列) 证明闭区间套原理。